

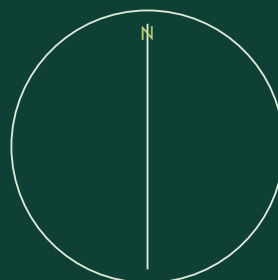
ORIENTEERING EDUCATION REVIEW

向野而行

校定向越野育究文集

程建 · 素展 · 智

专题论文集 · 共八篇



专题论文集

向野而行

校定向越野育究文集

程建 · 素展 · 智

收八篇校定向越野育究文章

编者按

定向越野把身、空判同一堂。本集收八篇文章，大元、游化堂、域特色程、生素身心展，以及人工智能、地理信息系、智能穿戴等技展。

三排由“如何”走向“培什”，再抵“未如何演”，呈校定向越野堂策略到文化建的完整察。文正文作一版式排，不改作者原文容。

本集结构

第一“程建”聚焦大元、有效、游化域特色程；第二“素展”注能力及身心成；第三“智”智技、校育文化性化。

目录

第一辑 课程建构	5
核心索引下小育大元策略——以“定向越野”例	6
小育定向越野目的有效策略	9
游定向越野，激育想	11
“1+4+N”背景下金牛小育定向越野特色程施究	14
第二辑 素养发展	19
培生定向越野能力的究	20
定向越野小生身心展的影究	23
第三辑 数智实践	26
智能：定向越野程校育文化新篇	27
AI在外定向性化方案制定中的用探索	31

SECTION 01

第一辑 课程建构

整日、课堂策略、游到域程施，定向越野如何入小育的日常。

核心素养引领下小学体育大单元教学策略——以“定向越野”为例

李藏器

摘要：在核心素引下，小育倡大元，更加看重的整性，突出生在育中的主地位，而助生更加全面地掌握育技能，培生的合育素以及身育意。本文基于此，以“定向越野”例，提出有元的施策略，包括引，立元知；立足生，立元目；堂活，化程；多元价推，提高元效果，旨在多角度、多次地促育量的提升。

：核心素；小育；大元；定向越野

着改革的持推，代化小育以“健康第一，身育”指思想，倡育以提高生身素目，增强生的育技能，培生的育素，促生身心得健康展。者依据多年小育，大元能整出，以往的育育模式行深度改革，育得到有效施。此，者以“定向越野”大元例，展如下述，供大家考。

紧跟课标引领，梳理单元知识概况

在小育大元中，首先要求，元知架行梳理和，科量、程容和次序，元的利推打好基。而定向越野于智慧型育目，在小育知系中占据着重要的位置，不可以激生的趣，提升生的身素，同培生果、强的心理素，提高生的反能力、新能力，而促生育素的展。于其元知如下所示。

基：初步接定向越野；明白定及基。

能力：掌握定向越野基作技巧；掌握耐久的方法、速度和奏。

技能提升：掌握定向的技巧；掌握地点完成依次、序。

素：根据地指示，提高定向水平，提高耐力、速度。

通上述元知的梳理，能看出在定向越野大元中，需要通四引生基知到能力，技能提升再到素，而生定向越野的完全掌握，促生育核心素的展。

立足学生实况，确立单元教学目标

目是大元整的核心思想，一方面指引合理的方式，一方面促利推。此，要立足生，生的趣特点以及展需求，合核心素域下育的要求，元整以及各定合理的目。以“定向越野”大元例，于小生身素于初水平，在育中容易出畏心理，程需要的指点和助，要全面分析，合理，知、能力、精神、情感四度元目的展分析，指向育核心素，做到。

在知素方面，生要熟悉定向越野及，能定向越野述或者演示他人看。在能力素方面，生要掌握定向的作和技巧，在掌握的基上提升速度和耐力，能在固定的完成越野任，到水平。在精神素方面，生要定向越野中包含的果、强的品格，以此作自我价的准，提高生心理素。在情感素方面，生要定向越野的趣，能主到育中，成身育意。

而各的目，根据生的情，做出如下定。

第1以主，引生初步接定向越野，因此目激生定向越野的趣；降低生耐力、等的心理，后打好基。第2以能力主，引生且定向越野的基作，因此目引生了解定向的基知；看点、看方向；掌握定向的基技巧。第3以能力提升主，因此目引生判定方向、判越野地的点系；掌握定向的奏；提高定向的速度和耐力；提高生身活性和反能力。第4以素主，生所具的定向越野技能展比或者小活，因此目培生克服困、持不懈的毅力；定向越野的趣，形成身育意；提高生的集感和作能力。

通元目以及目的，元整做好了，生在中、在中，育的成就感，而增强生自信，展示生性特点。

创设课堂活动，优化教学过程设计

在小育大元中，堂活是重心部分，由于小生自制力弱，注意力不易集中，因此堂秩序以管理，施了挑。此，就要重点注生特点，遵循生的知律、作技能形成律等，掘元育人目，堂活，而建集知展、技能提升、情感展于一的模式，化程，而促大元的有效施。

例如，在“定向越野”程中，在第3生判方向、点位置的候，就可以生展小合作活。在活中，首先根据地情制地，在地中注点位置，小生合地以及的越野地，建者之的空系，住全部的点位置。由第一名生按照通定向到点；再由第二名生根据以及第一名生完成的路通定向到点，以此推，直到小成全部完成越野任，到点。通的小合作程，我不了生定向中的点，同也提高了生之的配合默契度，增强生的合作意，而促大元目的。

多元评价推进，提高单元教学效果

以价果向，推、程的完善和化，是元得到有效落的保障。要合的情生行价，同建“一化”的系、程中出的做到精准把握，基于核心素下的目，落“、勤、常”的理念，漏缺，而推育元的有效落。

例如，在“定向越野”中，要建科有效的价系，富价主、价角度和价形式，由一价向多元价、由果性价向程性价、由形式价向思价，而掘生的育能，充分一化建的特色。在多元价中，可以通生自我价、小互相价以及合价三价主，而拓展堂价度，富生的育。在程性价中，可生在堂中的表行察，生的度、能力、育品德、合作素、能力等展价，而更加全面地掌握生的情、的改提供有利的考依据。在思价中，需要重点生在育中表出的思特点，如生地的察思、点的知思、定向的新思等等，透生的表反思目和方法的合理性，而做出活的整，以此促大元的有效落。

上所述，在定向越野中，要有效落大元，就需要元知出，生的情定合理的目，展富多的堂活行得有有色，通“一化”的建，拓展价度，促生育核心素的展，而提高大元南量。

参考文献：

- [1]王永.核心素背景下的小育大元究[J].智力,2023(18):5-8.
- [2]立,琳.巧用大元育促生核心素展[J].育野,2021(11):101-102.
- [3]曹雨.指向生核心素的育大元[J].育界,2020(38):73-74.

小学体育定向越野项目的有效教学策略

李藏器

摘要：着改革的持推，在小育中，定向越野程的施生身心健康展起到了的促作用。本文基于此，情境引、游和和合作探究三面小育定向越野目的有效策略展究，旨在提升小育量。

：小育；定向越野；有效

在“育强”略的引下，展育育是每一位育的任。在小段，定向越野程的施不能提高生的心肺功能、肌肉力量和耐力，同能培生的察能力、判能力和空感知能力，增强生的合作意、集感以及育自信，促生身和心理健康展。此，着眼于定向越野的，新方法，有效。此，可以按照途展。

一、情境引导，激发学生兴趣

在小育中，情境引旨在通生的故事和的情境激生的好奇心和探索欲，激他的机，使他更愿意到育目的中，同富生的情感，生在程的始都能感受到程的趣味性，而保持持的情，提升堂效果。此，可以根据生的特点，定向越野目生情境。

例如，在程始，可以通述一定向越野相的故事，吸引生的注，如“探家藏的藏”鼓生化身探家，越山以及林中的各障碍，到藏的藏。基于此，可以生具的探任，如“在森林中到五志点，每一志点一索，到所有的索可解藏的位置”。此同，可以生提供的地和道具等材料，如指南、探背包、志牌、水杯等等，生在操作中感受到定向越野的感，挑的趣。通的情境引，不可以激生的育趣，同促生定向越野的目特点形成初步的知，而更好地到中，以此提升堂效果。

二、游戏体验，掌握运动技巧

在定向越野中，通游不可以愉的堂，同游中常常遇到各挑，生需要思考和解，能好地他的思能力和能力，引生不和固技巧，提升他的身素和能力。外，游也能增强生之的通作，培生的合作意和能力，增强他的自信心和成就感，促生心理健康和的情的展。

例如，根据定向越野的特点，接前情境，生一些趣味游，如“游”“定向接力”“追我”等，生定向越野的趣。在游中，置一些技能性的任，如“快速到志点”、“准使用地和指南”“、跳、奔、攀爬等作”等等，生在中掌握技巧。基于生在游中的表，可以生分成小行，置限制和机制，增强意和合作精神，激他的情。通的游，能促生全身心地到目中，增强生的感，促生合素的提升。

三、合作探究，培养战术思维

在定向越野中，合作探究的方式能引生成一起，共同面挑，增强他的意和集感，同提升生的通能力、能力、配合能力，促生自主和自我展。但是，定向越野不是力的量，更是智力的比，可以生通合作探究的方式，展定向越野，鼓生根据挑任自主究合作，制定策略、分析情和做出策，培生的思，提升生解的能力。

例如，可以在定向越野地上志位置，然后生分成小，每小分配不同的任，如“制定最佳路”、“特定志点”等，他在通合作探究行，鼓生分享各自的想法和策略，培他的思能力和作能力。此同，可以鼓生行角色分工，如“航”、“”、“察”等，每生在中自己的特，通不地更改，增强合作意。在活束后，可以生行反思，他在合作探究中的收和不足，增强生的自我能力，生全面展奠定良好的基。

上所述，定向越野程的施具有非常突出的意。根据生的育水平以及趣特点，科合适的方式，引生在定向越野中、增技能，而促生合素的提升。此，可以通情境引，激生趣；通游，引生掌握技巧；通合作探究，培生的思。基于此，生打造趣味性强、挑性强的程容，提升小育育的有效性，

参考文献：

- [1]洪水. 以“”以“情”塑魂——定向越野小生耐久能力的培[J]. 育野, 2023, (22): 128-130.
[2],田. 趣味育在小育中的用究[J]. 代家庭育, 2020, (33): 134-135.

游戏定向越野，激扬体育梦想

探究游法在小育定向越野中的用策略

余刚

摘要：着素育在我中小育中的推和展，各科始的模式行新，越越强堂互性的提高和生堂效果的提升。在校育程中，游方式的展可以有效地提高堂趣味性，引小生主地到育中，方法，成良好。本文根据校育定向越野程的展究，合游法的用，提出相的用策略，旨在富生的育，提升小育品。

：游法；小育；定向越野；用策略

游戏教学法在小学体育教学中的应用优势

游法在小育中的用，目的就是通生的主，在游的同，得育相的知、技能，而文化生的力，生能在堂中育趣，促生新思的培，同引生快育，健康成。因此，在定向越野目的中，我目的，借助游，培生的育合能力，以此深度落游的用。

相比于的育，游施的方式更加活，而且更符合小生的知，其出的用主要表在以下方面。

（一），游戏教学能够增强体育教学的趣味性。定向越野对部分身体素质差的学生而言存在相当的困难，而传统的教学模式通常是教师示范，学生进行模仿，再进行重复性的训练，让学生慢慢了解运动知识。这就容易导致学生对定向越野失去学习兴趣，尤其一些身体素质弱，对体育课存在畏惧心理的学生。但是通过游戏教学法，能够让很多体育知识学习通过游戏的形式呈现，学生以参与游戏的心态进入到课堂中，大大增强了体育教学的趣味性。

（二）游戏教学能够帮助学生高效地掌握课堂重点。在定向越野中，包含着对学生很多方面能力的培养，如观察能力、判断能力、奔跑速度、耐力素质、意志力以及其中的越野动作技巧等。通过游戏教学的过程，我们能让学生在快乐的氛围中锻炼以上能力，同时掌握越野的动作技巧，并且积极地加入到游戏环节中，提高学生的体育自信，同时高效地掌握课堂重点，以此促进整个体育课堂质量的提升。

（三）游戏教学更符合新时代下的教学发展需求。在新时代下，任何学科的教学都追求高效性、多元性、创新性。在体育教学中应用游戏教学法，能够突破传统课堂的局限，更新学生的学习体验，同时也让更多快乐的元素进入到体育课堂中。另外，教师的观念和教学方式也会随着游戏化教学的推进而得到改善和创新，游戏化教学融入课堂更加符合现代教育的发展对体育教学提出的要求，更顺应时代的特征。

游戏教学法在小学体育定向越野中的应用策略

（一）游戏导学，体验定向越野的乐趣

定向越野的念然，但其中却包含着非常丰富的育知和育技巧，在小段，由于生的身育和成未完全，所以在初次接定向越野的候遇到一定的困，甚至生畏的心理。因此，在的中，可以利用游法行堂入，生在前育的趣，激生定向越野的想象，同在游中生行有效地身，防止在正的定向越野中受，以此逐步提高生的奔速度和耐力，降低步、越野一的恐。此，可以“游”生行自由奔，初步了解定向越野的原理，一巧妙地引入到堂中。

在“游”中，首先在操或者育室的不同地方，放置不同的“”，可以用“小旗、小沙包、小玩具”等代替，在堂始的候，可以故事情境，引生展游。形如。

：同，今天我要定向越野，大家先猜一猜，是完成的？

生：定一方向，然后越野；有一方向，然后我向着那方向奔；有定的方向，我快速地去。

：好，大家猜的有道理。那接下，我首先以一的游，大家先一下的快，好不好？

生：好。

：在大家各自分，三人一，在我今天的地中的不同地方，放置了多，在老喊始之后，15分以，大家以最快的速度在我的地中，小的最多，小。

通的引，生到游中，活度高，整地只有生在不停得奔和。可，游法能有效地激生的育趣，且提前掌握定向越野的，后在生游束后，再定向越野的方式、范等生，而推的利展。

（二）游戏教学，掌握定向越野的技巧

在游入后，就要根据生的情，生定向越野的基作和技巧。在中，生需要掌握定向的三要素，辨方向、放点、打点。同，生需要如何精准地定方向和点的系，同把握奔的作和奏，而展生的耐久力。在程中，我同可以采用游法，引生掌握定向越野的技巧。

例如，在“辨方向”的候，首先，我定向越野的路展示生，生熟悉每一越野路的方向和距，而能精准地判奔的化。在生奔的候，我可以生的奔准度展游，形如在生奔向的候，生障碍物，或者迷惑性的路，干生的向，而生定向越野的技能。通游的施，我生定向越野的趣更高，而且在生作的程中，也增强了生之的作能力，更加熟地掌握了定向中快速的技巧，而到奔的趣，推了定向越野的高效，以此游法在小育中的有效用。

（三）游戏测验，提高定向越野的能力

相比于的育目，定向越野考察了生的合育素，包括察判、能心肺、奔奏、奔速度、意志力以及其中的越野作等，些也都是定向越野的能力因素。因此，在生的定向越野能力展价或者的候，我就需要以上点出，生行合性的考察。在程中，我同可以采用游法，立足生的情，展小比游，而在游中提高生的定向越野能力。

例如，我可以好定向越野的地，且在地中生定好定向的方向、距和路，然后生以小位，行定向越野的接力，要求小的成站在定向的每一向的地方，接力成功后奔至下一地方，直到所有的小成完成定向，以每小完成的果行排名。通一游，我能有效生定向的性，同也了生作表的机，充分游法的用价。

三、结语

上所述，游法在小育定向越野中的用具有非常突出的意，不能增强堂的趣味性，同能引生高效地掌握堂知，育更加符合展的需求。此，在小定向越野中，定向越野的目，合生的情，游法用于育的各，通、等程，引生定向越野的趣，而增强生的育技能，以此充分游法的价，小育量的提升。

参考文献：

- 【1】安方.游法在小育堂中的用策略[J].知文,2022(14):13-15.
- 【2】.游法在小育堂的用究[J].少年育,2022(05):118-119.
- 【3】周磊.“游”融入小育堂[J].基育,2022(14):66-67.

“1+4+N”背景下金牛区小学体育定向越野特色课程实施研究

谢朋君

摘要：本文旨在金牛“1+4+N”特色育目背景下探索小定向越野程的施究，通分析小段定向越野展的特点以及价，合前育境和生需求下，性的提出一部分校施定向越野的策略、包括如活、方法、程价方式等方面，后期校育程改革提供有益价。

：1+4+N、定向越野、程施

一、引言

深化中小育工作改革，金牛新打造“1+4+N”育特色目，着力架通式育人模式，强化育育改革路，提升育水平。着育改革的不深入，校育程的多化和特色化展成。定向越野作一集健身、益智、于一的新育，具有特的育价和展力。展育定向特色程，不能富校育程系，提高生的身素和合能力，能培生的合作精神和解的能力。

二、核心概念释义

（一）“1+4+N”概念释义

“1+4+N”特色目是指用能、技能、特色目提高金牛育的特色影力。以一根跳奠定能基，以四目：足球、球、排球、球固技水平，以“一校一品”或“一校多品”校特色目促校育展。以“1”“4”，以“4”拓“N”，促外、校校外、校家庭社全、全段、全空一化的促，促金牛域人人，群能比、校校有特色，全面促生全方面展。

（二）定向越野概念释义

定向作一借助地和指北穿越未知地的，具有着加空的任功能，适合不同年龄段人群加，者需要通知地、路策、景表征、路航等完成定向任。通究表明期持定向可以者在距感知、心理旋、空、搜索等知任上具有明的知，不同的定向任，大神激活有着不同的功能，有效提高生的空感知能力。

三、定向越野的特点及育人价值

（一）定向越野的特点

1、综合性

定向越野融合了能、智力、技能等多方面的素要求。者不需要具良好的身素完成距的奔，需要用空感知能力、地技巧、方向判能力以及策能力最路。

2、趣味性和挑战性

在定向越野比或活中，者需要立思考、自主策，根据地 and 地形行路，有人予直接的指，充分人的主能性。整程充了未知和探索，需要克服各地形和境的障碍，挑激了者的趣和斗志，使其在完成任的程中得成就感。定向越野通常在外的各地形中行，如森林、山地、公等，者需要迅速适不同的境件，提高自然境化的能力。

3、团队协作与社交性

定向越野比中然大多以人形式行，但在和某些特定目中，成之的作也至重要。同，者之存在系，促使他不提高自己的能力。且在比程中遇到不同的者，有效者提供了一他人交流和互的平台。

（三）定向越野的育人价值

1、技能价值

通定向越野整程，促生掌握一全新的育目的操作方法，培生地、辨方向的能力。在陌生境中能通地和指北准到自身所在位置，通地序正到每点位。

2、个人品格

在定向越野程中往往伴着在陌生的境中行，在不借助他人助，通地以及指北的指引，有效促生立思考的能力。外境，更容易致者在点程中繁，有效到解者提出了更高的要求，也有效了生的解能力和快速适外境能力。在定向越野程中我不有人，也涉及到配合。在外境中，一人可以走的快，一群人就可以走的，在定向越野活程中通生之合作互助，有效提升了生的作能力以及通能力。

3、身体素质

定向越野活程中，者不需要力急速思考判，更要在明方向后迅速向点近，多次的快速有效了生的心肺耐力，增强了大腿肌肉力量。在陌生境中穿梭，生的敏、素更能有效促生在程中避障碍物，活最路。

4、安全意识

定向越野是一外育，安全在活程中得尤重要，老在定向越野活中不要提前做好各安全案，更要生提前做好各安全注意事项提醒：遵守比、合理控制速度、禁止通危域（深水域、密集林、沼地）、禁止探索地以外域。通定向越野促生提前了解外安全，自身踏入外境程中有效提高生外安全意。

四、小学定向越野特色课程开展现状

定向越野作新育的重点展目之一，在政策支持上是于大。但由于定向所涉及的知多和性强，致在金牛展定向越野的校普及面不高，生定向越野的了解不深入。王宇峰〔1〕在自小定向越野的究中由于育目的普及以及生力大，致定向的了解途少，普及面隘。且由于家定向越野的外安全心，致定向越野在小段展需要做好充足的安全准。王月〔2〕在定向小生的影中期加定向生的注意力以及社适能力有着大效果，也小段展定向越野奠定了良好的理基。厚〔3〕在小育展定向越野程究中得出校定向的展完全符合校育改革的展，通比得知定向不但生身形基本有任何影，而且生的呼吸水平有着大的提升，增强生水平有着大的影作用。

上所述，定向越野作一新育然未在校育活中展，但由于定向其特的育人价和新的特性受生的迎和喜，所以在校推和普及定向具有强的意。

五、定向越野特色课程实施策略

（一）课程设计

1、明确课程目标

在展程之初，需依据生的年、性以及身素等要素，定不同的程目。例如，初段着重培育生的趣基本技能；高段更向于提升生的技水准和合能力。于水平一段的生，在初次接定向越野，要强化空位位置方面的，定向越野筑牢基本能力之基；水平二段生，在掌握基本能力后，需加大其定向基知的力度；水平三段的生，在有定向越野的基本能力后，着重增强其能，提升技水平。

2、优化课程内容

定向越野的程容主要包括定向基知、地制、指北使用、能、策略等方面。小段我根据生的情，程容易化，在行的外定向越野活程之前，可以先行室定向、球定向、足球定向、校花定向等。同在行定向越野程容的程中可以根据合校的情和地的地理境，具有特色的容。

3、合理安排课程时间

定向越野常育，必然育的大度。然而，了使更多生了解感受定向越野的趣，可采用集中授分散相合的法。在一次育上，可以多班展定向越野活，且每月固定安排一次定向越野校比。了拔出更出色的定向越野人才，能通修出成的生，成伍代表校加各定向比。

（二）教学方法

1、情境教学法

在小段通各的定向情境，生在景中和用定向技能。比如定向越野防育相合，在提升生基本定向能力的同促了生防育的提升。

2、小组合作教学法

定向越野不是人能力的集中展示，更能培养学生的配合能力，生分成小，通过小合作完成定向任务，培养学生的合作能力。且在接力定向过程中学生的配合要求更高。

3、探究式教学法

定向越野作需要力和智力重的育，生程中提出了更高的要求。所以在过程中，除了授基本的定向越野基本的知之外，更多的重点放在引导学生自主探究定向的路和策略，培养学生的新思和解的能力。

（三）教学设施与资源建设

1、完善教学设施

根据校的情制校的基本定向地、配足的指北、点旗、打器等。在不能足定向的基上可以通过印章打的方式降低展定向越野的成本。

2、开发课程资源

在校展定向越野的前提下适合本校生的定向材，制作件和等源，源整合促生的定向越野知的培。

（四）评价体系

1、多元化评价

通生在定向越野程中的情，合考生的度、度、技能掌握情、作能力等方面行价。

2、过程性评价

注生在程程中的步和成，及予反和鼓。

3、自我评价与互评

引导学生行自我价和小互，培养学生的自我反思和价能力。

结论与建议

（一）结论

校定向越野特色程的展于富校育程系、促生身心健康和全面展具有重要意，在金牛“1+4+N”特色育目的背景下具有强的意。通科合理的程、多化的方法、的培、完善的施源建以及科的价系，能有效推校育特色程的展，生提供更加育育服。在未的展中，需要不断探索和新，进一步完善程系和模式，使育定向特色程在校育育中更大的作用。

建议

加大宣传力度，以各方式校定向行宣，在校造校定向的，校和大生校定向有一比全面的，以便推校定向在小中的展。

加强的培，使任不但了解校定向，而且熟掌 握展校定向的技能，以便充分利用校境和已有器材科合理、 有性的。

在件允的情下，可以定向融入到小的育程中，定向便于施，展的特点促小生身健康的提高。此同各展校可以依据自身特点，符合校特色的定向校本材。

在校定向中要造良好的律，刻做好安全育，强 化安全意，避免害事故生，前要做好周密的准，中要作好各 安全防范，提高生的自我安全意。

摘要

王宇峰.析自中小定向越野代表建的可行性[J].江科技,2018,39(12):114-116.

王月.定向小生注意力和社适能力的影[D].首都育院,2019.

厚.小育校定向的究[D].州大,2009.

SECTION 02

第二辑 素养发展

把向生，考察定向越野能力、意志品、社交素身心健康的影。

培养学生定向越野运动能力的实践研究

董川林

成都七中八一校（四川成都 610036）

摘要：根据中生的特点，分析探了在生定向越野的程中，生行技能的理方法。在定向越野中，着重培能力，用能力，思能力及社交素，同究，定向越野提高生的身耐力素、柔素和速度力量素及肺活量等具有著的效果。

：定向越野；技能；；合素

育在授方式上不易激起生的趣，机械化的耐力无形增加生的力，了就使生有所抵制，于完成育的目造成大的阻碍，因此，在基于育堂的新要求下，校育始定向越野引入育堂中，取得了良好的效果。

定向越野是定向的主要比目之一，者是要依一的地和一指北，按定的序到地上所指示的各点，以最短到所有点者。定向越野集智能、能、技能、趣味性及性于一体的新育目，于培生立思考和判的能力、生的意志、拓生的知面、加强生能、提高生公民素等方面都有着重要的作用。

我校自2014年起接定向越野，定向越野作特色程行打造，同了定向越野社，建校定向越野等形式，生行定向越野知和基本操作技能的，充分利用堂在校、公等地定期生行定向越野的外活和加各定向越野比，取得了各方面的良好效果。

一、耐力素质的训练，意志品质的培养。

定向越野要求者身必足的能量以足比的需要，生耐力素的要求高。定向越野是在野外地形上越野，同的目的地生有多不同的，每一都意味着有自己特的境，不像田目中的中有固定路、准的地，也正是定向越野的魅力所在。所以利用定向越野的特性生行耐力素的，可激生加耐力的趣，避免了一般能中的枯燥。

不破不立，自然境越野一定打破已有的中的奏，重建新的和呼吸奏，以适越野的需要，提升生的耐力素，生的心肺功能有巨大的助。定向越野的一特性快速突破耐力素的作用明。

定向越野在生意志品的培方面也有特的作用。首先目新有吸引力，有挑性，能生建强烈的目意；其次成目的度可适中，有助于生努力持完成任。

在中，在校野外境置不同地，或者利用附近公境采用不同的方法行。校外利用不同地形：坡地、碎石地、沙土地、障碍、渠等生在不同的地形上采用不同的奔方式，速、障碍、上坡下坡、台等的。形式上可用点、多点、接力、追逐等合的，能有效提高生耐力水平，磨生的意志品。

二、识图用图能力的训练，决断力的培养。

(1) 定向识图能力训练

在中定向越野地的特点，要求生首先掌握定向越野的地符含的律和特点，明地和的系；照和，牢定向上的特殊符及含，明白志物、照物；能正配合地使用指北。

和判定地貌的起伏、高差、坡度和的通度等，又要，同通定向越野，牢地符，在有路的上生立完成越野路，算每段路距及各点的大致方位角等。

其次行，生看地的基上，地。而后越野路中的大致地形行描述，特要描述出越野路上的具有明特征的地物。再定的点的明符，行解牢。才在野外正的到目点。

在中，首先全部点明符，同符中律，特是符相近似的，一定要分含。以往比或中的点明表生，他立完成解。

高中利用堆易沙行地立形象。施中可以由1至2名生根据要求和操作程序，在操沙坑中堆具有一定范的地形，其他人摩程，而后由老行修正或。也可以由每生立完成堆沙的程，然后互相和修正。沙的堆必的地形始，逐渡到的地形，通，不但能掌握易沙的堆方法，更主要的是能生更快、更准的。

(2) 定向用图能力训练

在定向越野用的中，首先要使生在野外具有明的方向感，能利用指北快速定地，明自己在地中的位置。然后在地形上，利用地按方位角行，提高生的方位感和距感。熟后再利用地在不能直越野的点，在行程中，不生判方位和利用工具算距。

生有一定基后可行中站立点和目点定。在野外利用未定方向路的地，在老的下一起行，到某一点后，生快速地定站立点在越野地上的位置，逐提升度，生立完成，而后由生解判的理由和推理的程，生相互充。

生熟后可采取中途不。在起点看，生住后出，到目点后，才能看到。以此推的完各点，生了需要看，必返回前一点才能看到地，以此提高生地的能力。

更高一的是行地形描。用有定向路的空(有地物地貌符)，生先按方位角行或越野，在此程中的大地物地貌，描在空上，最后准行照，生相互得失。

三、推理决断的训练，逻辑思维的培养

，通施定向越野，生在近大自然，在自然境中的同，有利于培生的察推理判能力，使生的身心素得到提高。

定向越野在操作中必景物地符相。生需要不地通察、思考和推理明自己在地上的位置，一程生的察力和思能力是一考。在中可采用多方法行：

(1) 影像法

利用多媒手段，先生建立完整的直映像，地符同物行系，强化志物意，引生分析、路播。通多型定向地的看、分析能生快速形成地符的敏感性。同也引生建立定向推理思，而分析和解的能力。

(2) 反思法

典型校、公、山地生行操，在中容易出的地点或出的典型生一行分析、。生出的依据，推的程。在反思中了思也提升了生、解的能力。

四、公民素养和交流能力的提高

定向越野是在自然境下行的一，由于在野外境中有简等生施，所以在享受大自然和趣的同需要自的去保境，但在和比中由于人督常有不少生手一些巾、泉水，甚至了追求成出越，破植被等行。必在定向第一就要在生中立保意，借目有意培生公民素，在和比中不强化，一常常被多忽，期就成高成，低素的人，也背了定向越野的宗旨。把一小小的袋定向的之一是培公民素的有效手段。同外出的餐、住宿等都是定向的一部分。

一般情下，生的外活范有限，在日常中接到的人也受到一些限制，而生人交往能力的提高生不利影，但是定向越野活生提供了更多人交流的机，在或比隙、束后常遇到志同道合的朋友、比中的情行交流，在程中，增加了交往的机，提高了生的量，了生的言通能力，在中，更能一步培生合作能力互助意。

五、结束语

2014年起校展定向越野的，通多年的，生在加活，性、主性高，量和强度都能得到提高，生的耐力素、速度力量素及肺活量等都有了著的效果，由于在野外能呼吸到自然、新的空，在一定程度上能使生的身得到放松，促血液循，增加有供量，也能使生能在整活程中享受的趣。在究中，定向越野能充分自身的才能和性，促生多基本合素的提高。生展促校提升，2015年始校加市定向越野比，每年均一等，此后三年加省定向比，每均收第一名。生入高一校后仍加定向，形成良好育效果。

参考文献：

- [1]姚.定向必[M].北京：解放出版社,2004:37-48.
- [2]胡久成,忠.定向[M].沙:中南大出版社,2003.
- [3]季克,厚成,麒麟.定向越野[M].北京：高等育出版社,2006:51-64.
- [4]石峰.定向越野生新思的培[J].山西大育院,2006(3):80-82.
- [5]萍,王健,王蔽.定向越野的能技能[J].育,2004(5):44-45.

定向越野运动对小学生身心发展的影响研究

张文

摘要：一个人的成长受到周围环境的影响，体育作为教育的重要组成部分，其根本目的是促进人的全面发展，而现代社会对人的健康定义三方面：生理健康、心理和社会适应能力。由此可知，小学生心理健康和社会适应程度是衡量其健康的重要标志。体育的目的就是推动中小学生的全面发展，使其成为适应社会需求的复合型人才，而定向越野就是促进小学生全面发展所需要的一种新体育。本文采用文献资料法等研究方法，对定向越野小学生身心发展的影响进行研究。结果表明，定向越野能明显提高小学生的身心素质，小学生的身心发展起到促进作用。研究结果可为定向越野在小学推广提供理论支撑。

关键词：定向越野；小学生；身心发展

一 前言

定向越野又称徒步定向（Foot-0），是者利用地图和指北针自己行路，依次地上所指示的各点，以最短时间到达所有点用最短者。定向越野是一项能力、运用能力和奔跑能力以及合作能力充分结合的一项体育[1]。定向越野通常在森林、郊外和城市公园进行，也可以在校内的校园里进行。近年，我国中小学生的身体素质（速度、耐力、力量等）急剧下降，而且部分学生心理素质也出现了问题。由于体育的特点以适体性发展，导致小学生体育的积极性降低，所以根据小学生的兴趣和特点要求学校引入新型的体育项目激发学生体育的积极性。同时，2004年8月教育部下发了《关于开展“体育、2+1项目”工作的通知》，定向越野被列入到了中小必须掌握的技能之一[2]。在体育观念影响下，定向越野作为一种新体育项目被引入我国中小学校势在必行。

二 研究对象与方法

（一）研究对象

研究定向越野小学生身心发展的影响。

（二）研究方法

1 文献资料法

通过通知、普中文据等，以小学生、定向越野等行索，搜索到的文献资料进行分析，理论上本研究提供指导。

三 研究结果与分析

(一) 定向越野运动对小学生身心发展的影响

1 定向越野运动对小学生身体素质的影响

定向越野是一在路不固定、件不定情下行的一距歇性越野，是集趣味性、挑性和性于一的新育目。究表明，通期的定向越野速度，耐力，力量以及跳能力等身素可以得到明提高。同，可以提高生的心理水平[3]。定向越野不具有大的趣味性，泛的性，强的挑性等特点，其特点定了容易在少年中展，而且提高少年的心肺功能，吃苦耐、持不懈的意志品着重要的作用。耐力素和能力，少年的立思考、分析、解困能力和永不放的意志品培和有巨大作用。定向越野的展有利于少年在心理、生理和社适能力方面的全面展，符合“健康第一”思想，效果良好[4]。在定向越野中，生能自由地自身的能力和趣，能按照自身的需要荷强度，同，生也不因枯燥乏味、的技而失去的性和主性。

上所述，定向越野其他技性目一，持不懈才取得利。在一持1~2h的比中，的肌肉、精神是在放松不交替下行的。了造的成，少年在比程中不挑自己的能和意志限，强度的和比，少年的有耐力、无耐力得到不提高。同，通行定向越野，小生的下肢爆力也得到相的提升。

2 定向越野运动对小学生呼吸系统的影响

肺活量是指一次深吸之后做最大呼所能呼出的量。肺活量是价人肺功能的一重要指，也是小生的一必目。肺活量越大明一人的有代能力越好，呼吸系越健康。究，常加育的人肺活量高于一般人。定向越野是一中高强度的有、无交替供能的目，能最大限度地提高人有供能能力，也能以最低强度提高无耐力。小生正于生育段，以有耐力主、无耐力，定向越野的荷特点正好符合小生育特点，所以在少年段推此具有重要意[5]。

3 定向越野运动对小学生心理素质的影响

3.1 定向越野运动对小学生意志品质的培养

意志品是一依自己的意支配做出努力和忍不拔度的一精神力量，主要表在新意、自信心、陶冶情操等方面。加定向越野可以培生的新意、造性思。定向越野可以增加生的主精神。可以培生立判的能力。使生到多野外生存知和方法；校定向越野能生的身素，提高身机能，足生健康准的要求，也能使的育模式得以新，育施的不足。定向越野能使者回自然，放松身心，提高生活品，心理力，促身心全面展。定向越野不能提高辨方向的能力及的能力，能者勇敢强的精神，提高者的智力和耐力，培野外生存的能力。上所述，定向越野于生的意志品能起到好的磨作用，而促使生形成敢于面困、陶冶情操、提升自信等良好品。

3.2定向越野运动对小学生社交能力的培养

一人的成自身所在的社境有着密不可分的系，人系就是成所在社境的核心方面，所以人交往能力定了一人在社上展的方向和速度。今社，生子女越越多，父母的溺使多少年了社，人交往能力低，致他在和生活中遇到各各的困。小生可以通过定向越野交朋友，大小生的人圈，增强了小生的交能力以及适社的能力，于于境中的小生是有好的，能使小生在中造成的、焦等情得到有效解，人系得到改善，于小生的心理健康有着重要的促作用，有效防生心理疾病的生。

三 结论

定向越野是一集趣味性、健身性、性、性等于一的新型育目，在推程中受到了大小生的喜。定向越野可以有效地提高小生的耐力素、呼吸系、意志品、人交往能力。小生的身展律定了定向越野作一中距歇性越野非常适合在小生群中推广普及。

参考文献：

- 卓. 西省校定向的展展望[J]. 西安文理院：自然科版，2008，11(1):5.
- 侯志琨. 定向越野中生心理健康影的究[D]. 西安育院.
- 萱, 王. 定向提高高校生身素的用究[J]. 河院，2021，19(3):3.
- 李建林. 定向越野提高少年有耐力的作用[J]. 北京工技院，2007，6(1):3.
- 宋. 定向越野少年身心健康的影[J]. 少年育，2019(11):2.

SECTION 03

第三辑 数智实践

以据、平台智能技新的地，探索程价、校文化和性化的未路

。

数智赋能：定向越野课程与校园体育文化新篇

智技用剖析同新路探索

李藏器、董川林

四川省成都市成都七中八一校

摘要：在智能化迅猛发展的时代背景下，体育领域正经历深刻变革，校园体育文化建设也面临新的机遇与挑战。本研究聚焦于定向越野课程校园体育文化建设的同新，深入剖析智能化技术在定向越野课程中的应用，系统探究定向越野课程的智能化模式新价值体系建设，挖掘其在校园体育文化建设中的特色，而建设者同新机制，探索路径、保障体系及可持续发展策略。

关键词：智能化；定向越野课程；校园体育文化建设；同新

引言

随着大数据、人工智能、物联网等智能化技术的不展普及，体育行业正逐步向智能化、数字化方向发展。校园体育文化作为校园文化的重要组成部分，对于培养学生的体育精神、实践能力和健康生活方式具有作用。

一、数智化与定向越野课程的融合创新

（一）数智化技术在定向越野课程中的应用现状

目前，智能化技术已在定向越野课程中展现出多度的应用。在课程阶段，地理信息系统（GIS）能够精准制高精度的定向越野地图，通过卫星影像和地形数据的整合，呈现的地形地貌、建筑物分布等信息直观呈现，为课程提供科学依据。全球定位系统（GPS）北斗卫星导航系统定位学生在越野课程中的位置，使教师能够掌握学生，保障安全。在课程实施中，虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术的应用使学生沉浸式。VR技术可以模拟不同场景的定向越野环境，使学生在空中熟悉地形、路线等技能，突破时空限制；AR技术将信息叠加在场景中，在定向越野地图标注点、障碍物等，增加课程的趣味性和挑战性。

（二）定向越野课程的数智化教学模式创新

智能化背景下，定向越野课程的模式发生了深刻变革。传统的以教师讲解和示范为主的模式逐渐向以学生为中心、注重个性化和互动的模式转变。基于线上线下混合式理念，构建了新型定向越野模式。线上，利用平台布置课程资源，包括定向越野理论知识、地图技巧、器材、场景模型等，学生可以根据自身程度自主，在完成课程学习和任务。线下，结合实际情况，组织学生实地定向越野，在课程中利用智能控制生成表格，学生的行为性化指导。同时，引入游戏化元素，通过智能化手段定向越野游戏，将地形、路线、挑战等内容融入游戏，设置积分系统和排行榜，激发学生的兴趣和意。

（三）基于数智化的定向越野课程评价体系构建

的定向越野程价方式主要以生的完成和任完成情指，具有一定的局限性。在智能化背景下，建全面、科的程价系至重要。新的价系涵盖多度，包括生的知掌握程度、技能用能力、能表、作水平以及度等。在价程中，充分利用智能化技收集据，如通智能穿戴取生的能据，分析其在越野程中的强度和耐力表；利用平台生的上据，其理知情；通察生在任中的表和互据，价其作能力。同，引入人工智能算法些据行合分析，建立价模型，每生生成性化的价告，不指出生的点和不足，提供性的改建和。

二、校园体育文化建设中的定向越野课程价值

（一）定向越野课程对校园体育文化内涵的丰富

定向越野程以其特的目特点和育价，校育文化涵注入新元素。不是一育，更融合了地理、航等多科知，培生的空思能力、推理能力和解能力。在定向越野程中，生需要根据地和境信息制定路策略，面地形和突情迅速做出策，智力力的重挑，了“智勇全”的育精神，富了校育文化中于育精神涵的。同，定向越野程强立自主和自我挑，生在有全程指的情下，依自己的能力完成任，培了生的自主意和不拔的意志品，一步拓展了校育文化中于生品格培的容。

（二）定向越野课程在校园体育文化活动中的应用

定向越野程在校育文化活中具有泛的用空。校可以定期定向越野比，吸引不同年、不同的生，其打造成校特色育事。比形式可以多化，如人、接力等，足不同生的需求和趣。在事程中，充分智能化技的，通上名系、智能、成公示平台等，提高事的效率和公正性。此外，可以定向越野程校文化活相合，主定向越野活，如“校文化探索定向”，校史文化景点、志性建筑等置任点，生在完成越野任的同，深入了解校文化，增强校的同感和感。定向越野程可以作校育社活的重要容，通社展日常、交流和外拓展活，吸引更多生到定向越野中，富校育文化活形式，造向上的校育文化。

（三）定向越野课程对校园体育文化氛围的营造

定向越野程的展能有效造厚的校育文化。首先，其特的趣味性和挑性吸引了多生的注和，激了生育的趣和情，使更多生走出室，到育中，形成良好的校育。其次，定向越野程的活形式促了生之的交流合作，增强了班和校的凝聚力。在定向越野比中，生了共同的目相互作、相互支持，培了精神和集感，的在校中播，了整校文化的提升。校通定向越野事、展示定向越野活成果等方式，定向越野程行宣推，吸引了更多生的注和，形成了校育文化的点，一步造了厚的校育文化。

三、协同创新机制与实践路径

（一）基于数智化的定向越野课程与校园体育文化建设协同创新机制

建基于智能化的定向越野课程校园体育文化建协同新机制，需要多面行系。在理念面，立“智能、同展”的理念，智能化用定向越野程改革、校园文化建有机合，形成共同展的目向。在面，成立由校、育、信息技、生代表等成的同新工作小，明各成，加强部之的通作，打破科和部壁，形成同新合力。在源面，整合校的源、信息技源和校文化源，建立共享平台。例如，智能化、定向越野地施、校文化活地等源行和合理配，源的化配置和高效利用。在行面，建立信息共享反机制，通智能化手段收集定向越野程据、生情据以及校园文化建效果据，行分析和反，及整策略和文化建方案，定向越野程校园文化建的同展。

（二）协同创新的实践策略与方法

在程中，采取多策略和方法推定向越野程校园文化建的同新。首先，加强程文化活的融合。在定向越野程中，融入校文化元素，具有校特色的定向越野程容和活目，如以校史故事背景越野任，使生在育技能的同，深入了解校文化。同，定向越野程的成果化校园文化活源，如定向越野成果展、秀生分享等，大程影力，富校园文化活容。其次，利用智能化技新同新方式。通搭建上交流平台、事平台等，打破和空限制，吸引更多生定向越野活和校园文化建。例如，展上定向越野挑，生可以在不同地点同比，通智能上成，增加活的度和趣味性。此外，加强伍建，培定向越野又熟悉智能化技和校园文化建的合型，通培、交流等方式，提升的素和新能力，同新提供人才保障。

（三）协同创新的保障体系与可持续发展

建立健全同新的保障系是定向越野程校园文化建可持展的。在制度保障方面，制定相政策和章制度，明同新的目、任和任，同新工作提供制度支持。例如，定向越野程校园文化建同新入校展和年度工作，建立考核价机制，同新工作成效行定期和。在金保障方面，加大定向越野程智能化建和校园文化建的金投入，用于置智能化、建定向越野地、校园文化活等。同，取社源和企助，拓金源渠道。在技保障方面，加强信息技企的合作，引先的智能化技和，定向越野程和校园文化建提供技支持。建立技和更新机制，保智能化系的定行和持升。此外，加强宣推，通校媒、社交媒等渠道，宣定向越野程校园文化建同新的成果和意，提高生的知度和度，造良好的社，同新的可持展造有利件。

四、结语

上所述，智能化浪潮下定向越野程校园文化建同新意深。革新了定向越野，又富了校园文化。未需持深化者融合，新路，以培育全面展人才，推校园育向新台。

参考文献

- [1]印.智慧育系中器材新整的同效究[J].文用品科技,2025,(09):190-192.
- [2]田智博,林.校企同育人模式下新育育育融合展究[J].育,2025,(03):119-121.
- [3]攀,李嘉.智慧育在小育跨科同中的新究[J].文用品科技,2025,(03):154-156.
- [4]周一佳,王.育科技新新生力同展的理和路[J].文用品科技,2025,(01):94-96.

AI在户外定向运动个性化训练方案制定中的应用探索

谢朋君

摘要：随着人工智能技术的迅猛发展，其在体育领域的用途日益广泛。本文聚焦于AI在户外定向运动个性化方案制定中的应用，通过分析AI技术在户外定向中的基础应用，包括数据采集分析、模型构建算法、技术平台工具，探讨如何基于AI制定个性化方案，旨在为户外定向运动提供科学、高效、个性化的解决方案，提升训练效果，促进户外定向运动的普及。

关键词：人工智能；户外定向；个性化方案

引言

随着人工智能（AI）技术的不断发展，其强大的数据推理、分析和能力为户外定向运动提供了新的契机。AI能整合多维度数据，深入挖掘参与者的特征和潜在需求，从而制定出更加科学、精准的个性化方案。

1. AI技术在户外定向运动中的基础应用

1.1 数据采集与分析

对于户外定向运动，AI技术的应用至关重要。首先，在数据采集方面，需要涵盖多维度信息。在数据方面，除了常规的年龄、性别、身高、体重外，重点还需关注参与者的快速反应能力、耐力持久性、地形适应能力、方向判断率等。数据可通过GPS定位设备、可穿戴设备等获取。考虑到参与者的兴趣、注意力集中程度等特点，需收集参与者的偏好数据，如喜欢的运动形式、不同场景（如森林、公园、学校）的喜好程度等。收集到数据后，AI利用的数据分析算法，对数据进行去重、分类和深度挖掘。

1.2 模型构建与算法选择

基于收集的参与者数据，AI需构建合适的模型以制定个性化方案。在模型构建上，可采用监督模型，以往参与者的数据及训练效果作为输入，建立参与者特征与训练效果之间的映射关系，不同方案产生的影响。无监督模型可对数据进行聚类分析，具有相似特征的参与者归为一类，比如身体素质好、对地形感兴趣的参与者，不同参与者的共性特点制定基础策略。强化学习模型通过模拟训练过程，根据参与者在训练中的反馈和结果，不断优化方案。在算法方面，决策树算法能以直观的方式展示数据特征与方案之间的关系，便于教练理解方案的制定依据；神经网络算法借助强大的非线性能力，可对参与者的多维度数据进行深度分析。

1.3 技术平台与工具

AI在小外定向性化中的用，需要借助多化的技平台工具。AI平台如TensorFlow、PyTorch等，提供了富的算法和便捷的工具，便于者根据小生需求定制AI模型。Python言及其据理，如Pandas、NumPy，可高效理和分析生据，通可化工具据以表形式呈，直展示生展。在据采集方面，小生的便型可穿戴，如通造型的智能手，能生心率、步等生理指和据，同增加步游等功能，提高生佩戴性。地理信息系（GIS）技可制色彩、的校及周地地，注点位置和地形特点，方便小生和使用。

2. 定制个性化训练方案的关键策略

2.1 小学生特征分析

小生在身、心理和能力等方面具有特特征。身育上，段生正于快速成期，身各机能不展，但不同生的育速度存在差，如有的生力量增快，有的生柔性更好。心理方面，小生好奇心旺盛，但注意力容易分散，自我知和自我价能力逐步展，部分生在面困容易生畏情，而有的生具有强的挑精神。在能力上，着年升高，生的思能力逐增强，但抽象知的理解仍需借助具形象。些特征，在中，于身育慢的生，强度和度需循序增加；于容易分心的生，趣味性强、奏明快的；于畏情明的生，置逐步的小目，助其建立自信，而性化方案的制定提供准依据。

2.2 训练内容与强度的个性化设计

2.2.1 基于目标导向的训练内容选择

小3-6年生外定向的目多，容需据此行性化。若生目的是提升能，容可趣味能游，如“接力”，在奔程中置障碍跳、平衡木行走等，增强生的力量、速度和耐力。以提高定向技能目的生，可展“地解大”，通生解不同型的地，藏在校的“神秘藏”，地、方向判和路能力。于以培作精神目的生，小定向比，要求小成分工合作，共同完成定向任，在中提升通作能力。通多化、目向的容，激生的性，目。

2.2.2 动态调整训练强度的策略

考到小生身恢快但易疲的特点，AI需整强度。在始前，根据生的基据制定初始强度。程中，生的心率、等据，若生心率持高，AI自降低强度，高强度的奔整奏慢的定向游，生在松的中恢力。生表出良好的且完成任松，适增加强度，如延定向路距、增加点量或提高地形度。此外，AI根据生每周的表和身恢情，强度行周期性整，保强度能足生的成需求，又不生身造成度。

2.2.3针对不同阶段的训练重点

小3-6年不同段生的重点有所差。在3-4年基段，着重培生外定向的趣，授基的地知，如地上的、方向辨方法，展的校定向游，生的基本技能，如短距步、障碍物跨越等。5年提高段，增加度，引入地形的定向，生在不同境下的地分析和路能力，同加强能，提升生的耐力和速度。6年前段，合校或域的定向比，模比景行，助生熟悉比和流程，整生的心理，通模比后的分析，化生的比策略，使生在比中出最佳水平。

2.3效果评估与反馈

小3-6年生的效果，AI采用多元方式。能方面，通比生前后的步速度、耐力、力量据等，量化生能提升情。技能注生地准率、方向判速度、完成定向任的等指。心理通察生在中的表，如性、面困的程度等，合生自和同伴互，了解生自信心、注力等心理品的展。完成后，AI的果反生、家和。于效果良好的方面，鼓生保持；效果不佳的部分，深入分析原因，如是否容度高、方式不适合生趣等，据此整方案，形成“-反-整”的良性循，持化性化方案。

3.结语

AI技外定向性化方案制定提供了新路，通据智能分析，的精准化、科化。着技展，其用不深化，有望外定向注入新活力，助力水平向新高度。

参考文献

- [1]唐雪.幼大班外定向路的[J].新村,2023,(11):49-51.
- [2]杜.全民健身背景下外定向管理分析[J].育,2019,(04):252.
- [3].全民健身背景下外定向管理究[J].文用品科技,2013,(20):210.